PROJETO APLICADO I — ENTREGA 02

Modelagem e Estruturação de Banco de Dados — Schulz S.A.

Unidade Curricular: Projeto Aplicado I
Tema 02: Modelagem e Estruturação de Banco de Dados (SQLite)
Professores: Prof. MSc. Hugo Menezes Barra | Prof. Rodrigo Losina

1. Objetivo

Esta entrega apresenta uma proposta inicial de banco de dados relacional para organizar informações relacionadas ao processo de calibração da Schulz S.A. O modelo busca reduzir duplicidade e inconsistência de dados e melhorar a rastreabilidade entre pessoas, equipamentos e medições. Os arquivos Markdown são gerados por scripts Python, conforme os guias da entrega.

2. Entidades e relacionamentos

Tabela	Finalidade	Relacionamentos
tecnico	Cadastro centralizado de técnicos e solicitantes; `tipo_pessoa` diferencia TECNICO, SOLICITANTE e AMBOS.	Pode ser solicitante de equipamentos e responsável por medições.
equipamento	Identificação do instrumento, informações da calibração e solicitante.	`id_solicitante` referencia `tecnico`.
medicao	Resultados de características medidas, valores, tolerâncias, desvio, incerteza e status.	`id_equipamento` referencia equipamento; `id_tecnico` referencia tecnico.

3. Prevenção de duplicidade e integridade

As pessoas são cadastradas uma única vez. Equipamentos e medições usam identificadores como referências, evitando repetir os dados completos de uma pessoa ou instrumento em cada registro. O SQL define chaves primárias e estrangeiras, matrícula e código do equipamento únicos, restrições CHECK para papel e status, índices e gatilhos que impedem associar uma pessoa a uma função incompatível. O arquivo SQL inicia com PRAGMA foreign_keys = ON; para habilitar a integridade referencial durante a execução.

4. Campos relacionados à planilha de medição

A tabela medicao contempla os campos identificados na Atividade 1: Characteristic, Actual, Nominal, Upper Tol, Lower Tol e Deviation, representados por caracteristica, valor_obtido, valor_nominal, tolerancia_superior, tolerancia_inferior e desvio. Também contempla identificação do plano, peça analisada, técnico, equipamento, data, horário, incerteza e status.

5. Arquivos e execução

• **gerar_estrutura_md.py** — gera automaticamente 01_estrutura.md usando with open(), modo w, encoding UTF-8 e arquivo.write().

• **gerar_dicionario_md.py** — gera automaticamente 02_dicionario.md com os campos, tipos, restrições e descrições.

• **03_banco.sql** — cria as três tabelas principais, índices e gatilhos de validação.

• Comandos: python3 gerar_estrutura_md.py; python3 gerar_dicionario_md.py; sqlite3 schulz.db < 03_banco.sql.

6. Testes básicos realizados

O script SQL foi executado em uma base temporária. Foram testadas a criação das três tabelas, inserção válida de técnico, solicitante, equipamento e medição, rejeição de referência a equipamento inexistente e rejeição de papéis incompatíveis por meio dos gatilhos. Os dois scripts Python foram compilados e executados para gerar os respectivos Markdown. Esses testes verificam o funcionamento básico do modelo, mas não substituem a validação de requisitos com

os responsáveis da empresa.

7. Limitações e escopo

A entrega não importa automaticamente todas as planilhas, não integra diretamente a MMC/Calypso, não implementa todos os cálculos de incerteza e critérios de aceitação e não emite certificados automaticamente. Fornecedores, padrões, procedimentos, critérios e certificados continuam como atributos textuais ou fora do modelo nesta versão simplificada. Essas funcionalidades exigem etapas posteriores.

Conclusão

O modelo apresenta uma base relacional inicial alinhada ao escopo da Entrega 02, com três tabelas principais, documentação gerada automaticamente, dicionário de dados e DDL executável. A proposta prioriza consistência, rastreabilidade e redução de duplicidade, permanecendo sujeita à validação da equipe da Schulz S.A.

Repositório do projeto no GitHub

Link: https://github.com/Ivanlautaro693/Projeto-aplicado-I